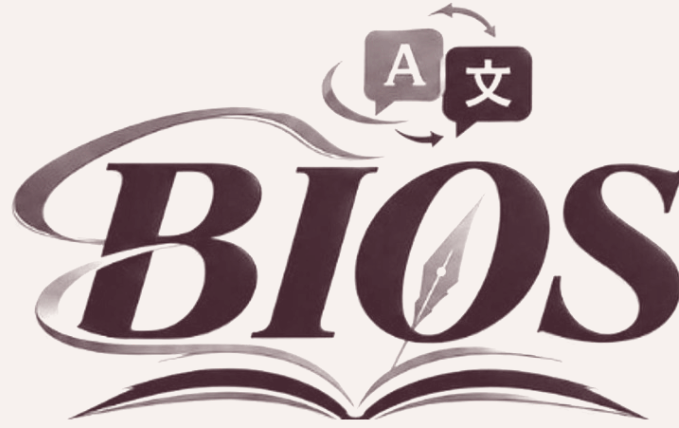




Principles of Research

مبادئ البحث العلمي

المحاضرة 2 • 2 LECTURE 2

المنهج العلمي
Scientific Method

نظري • Theory

المرحلة الرابعة

INSTRUCTOR • التدريسي

ليندا منجد هادي

LEC
2

Scientific Method

المنهج العلمي

1

Learning Outcomes

مخرجات التعلم

- 1 Define the scientific method and explain its importance.

تعريف المنهج العلمي وشرح أهميته.

- 2 Describe the major characteristics and steps of scientific investigation.

وصف الخصائص والخطوات الرئيسة للاستقصاء العلمي.

- 3 Differentiate research questions, hypotheses, variables, and controls.

التمييز بين أسئلة البحث والفرضيات والمتغيرات والضوابط.

- 4 Explain how data are collected, analysed, interpreted, and communicated.

شرح كيفية جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها ونشرها.

- 5 Apply the scientific method to common medical laboratory problems.

تطبيق المنهج العلمي على المشكلات الشائعة في المختبرات الطبية.

- 6 Recognise the role and limitations of artificial intelligence in scientific research.

إدراك دور الذكاء الاصطناعي وحدوده في البحث العلمي.

2

Definition of the Scientific Method

تعريف المنهج العلمي

EN

The scientific method is a systematic and evidence-based approach used to investigate scientific questions, test hypotheses, and develop conclusions from observable and measurable data.

AR

المنهج العلمي نهج منظم قائم على الأدلة، يُستخدم لاستقصاء الأسئلة العلمية واختبار الفرضيات والوصول إلى استنتاجات من بيانات قابلة للملاحظة والقياس.

- 1 **Systematic:** follows an organised process. منظم: يتبع عملية مرتبة.
- 2 **Evidence-based:** conclusions depend on collected data. قائم على الأدلة: تعتمد الاستنتاجات على البيانات المجموعة.
- 3 **Testable:** proposed explanations can be examined. قابل للاختبار: يمكن فحص التفسيرات المقترحة.
- 4 **Self-correcting:** new evidence may modify previous explanations. ذاتي التصحيح: قد تعدّل الأدلة الجديدة التفسيرات السابقة.

3

Why Is the Scientific Method Important?

لماذا المنهج العلمي مهم؟

EN

Without a scientific approach

AR

من دون نهج علمي

- 1 Observations may be interpreted subjectively. قد تُفسّر الملاحظات تفسيراً ذاتياً.
- 2 Confounding factors may be ignored. قد تُهمل العوامل المربكة (المتداخلة).
- 3 Results may be difficult to verify or reproduce. قد يصعب التحقق من النتائج أو تكرارها.

EN

With a scientific approach

AR

مع النهج العلمي

- 1 Questions are defined clearly. تُحدّد الأسئلة بوضوح.
- 2 Variables and procedures are specified. تُحدّد المتغيرات والإجراءات.
- 3 Evidence is collected systematically. تُجمع الأدلة بشكل منظم.
- 4 Conclusions can be evaluated by others. يمكن للآخرين تقييم الاستنتاجات.

4

Characteristics of Scientific Investigation

خصائص الاستقصاء العلمي

- 1 **Objective** — aims to minimise personal bias.

موضوعي — يهدف إلى تقليل التحيز الشخصي.

- 2 **Empirical** — based on observation or measurement.

تجريبي (إمريقي) — يقوم على الملاحظة أو القياس.

- 3 **Testable** — hypotheses can be examined using evidence.

قابل للاختبار — يمكن فحص الفرضيات باستخدام الأدلة.

- 4 **Controlled** — relevant conditions are managed when possible.

مضبوط — تُدار الظروف ذات الصلة متى أمكن.

- 5 **Reproducible** — methods are described sufficiently for independent repetition.

قابل للتكرار — تُوصف الطرائق بما يكفي لتكرارها بشكل مستقل.

- 6 **Transparent** — methods, results, and limitations are reported clearly.

شفاف — تُعرض الطرائق والنتائج والقيود بوضوح.

5

Major Steps of the Scientific Method

الخطوات الرئيسية للمنهج العلمي

	Step	الخطوة
1	Observation / Problem	الملاحظة / المشكلة
2	Research Question	سؤال البحث
3	Background Research	البحث في الخلفية العلمية
4	Hypothesis	الفرضية
5	Study / Experiment Design	تصميم الدراسة / التجربة
6	Data Collection	جمع البيانات
7	Analysis & Interpretation	التحليل والتفسير
8	Conclusion	الاستنتاج
9	Communication	النشر (التواصل)

Note ملاحظة

The process is iterative: findings may generate new questions or require revision of earlier steps.

العملية تكرارية: قد تولّد النتائج أسئلة جديدة أو تتطلب مراجعة خطوات سابقة.

6

1. Observation and Problem Identification

1. الملاحظة وتحديد المشكلة

Observation

الملاحظة

EN A directly recorded or measured finding.

AR نتيجة تُسجَّل أو تُقاس مباشرة.

Example: A delayed plasma sample gives a lower glucose result than a promptly processed sample.

مثال: عينة بلازما متأخرة تعطي نتيجة كوكوز أقل من عينة عولجت فوراً.

Scientific Problem

المشكلة العلمية

EN A defined issue that requires explanation or investigation.

AR قضية محدّدة تتطلب تفسيراً أو استقصاءً.

Example: The effect of processing delay on measured glucose is uncertain.

مثال: تأثير التأخير في المعالجة على الكوكوز المقاس غير مؤكّد.

7

2. Formulating the Research Question

2. صياغة سؤال البحث

EN A research question converts a broad problem into a specific question that can be investigated.

AR يحوّل سؤال البحث مشكلة واسعة إلى سؤال محدّد يمكن استقصاؤه.

- 1 **Clear** — uses precise scientific terms. واضح — يستخدم مصطلحات علمية دقيقة.
- 2 **Focused** — addresses a defined problem or relationship. مركّز — يعالج مشكلة أو علاقة محدّدة.
- 3 **Measurable** — includes outcomes that can be observed or quantified. قابل للقياس — يتضمّن نتائج يمكن ملاحظتها أو قياسها كمّيّاً.
- 4 **Feasible** — can be studied with available participants, samples, time, and methods. ممكن التنفيذ — يمكن دراسته بالمشاركين والعينات والوقت والطرائق المتاحة.

مثال Example

Example: Does a 2-hour delay before plasma separation change measured glucose concentration?

مثال: هل يغيّر التأخير ساعتين قبل فصل البلازما تركيز الكلوكوز المقاس؟

8

3. Background Research and Literature Review البحث في الخلفية ومراجعة الأدبيات

- 1 Determine what is already known about the problem. تحديد ما هو معروف مسبقاً عن المشكلة.
- 2 Identify gaps, disagreements, and limitations in previous evidence. تحديد الفجوات والاختلافات والقيود في الأدلة السابقة.
- 3 Refine the research question and select appropriate methods. تنقيح سؤال البحث واختيار الطرائق المناسبة.
- 4 Avoid unnecessary duplication of previous work. تجنب التكرار غير الضروري للأعمال السابقة.
- 5 Provide a scientific basis for the hypothesis. توفير أساس علمي للفرضية.

المصادر Sources

Sources may include peer-reviewed articles, guidelines, validated laboratory procedures, and manufacturer instructions when relevant.

قد تشمل المصادر المقالات المحكمة، والإرشادات (الأدلة الإرشادية)، والإجراءات المختبرية المصادق عليها، وتعليمات الشركة المصنّعة عند الحاجة.

9

4. Formulating a Hypothesis

4. صياغة الفرضية

EN **A good hypothesis should be**AR **يجب أن تكون الفرضية الجيدة**

- | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Clear | واضحة |
| 2 | Specific | محددة |
| 3 | Testable | قابلة للاختبار |
| 4 | Consistent with existing knowledge | متسقة مع المعرفة الموجودة |
| 5 | Related to measurable variables | مرتبطة بمتغيرات قابلة للقياس |

Laboratory example

مثال مختبري

EN Hypothesis: A 2-hour delay before plasma separation decreases measured glucose concentration.

AR الفرضية: التأخير ساعتين قبل فصل البلازما يُنقص تركيز الكلوكونز المقاس.

Prediction: Delayed samples will show lower glucose than promptly processed samples.

التنبؤ: ستظهر العينات المتأخرة كوكوزاً أقل من العينات المعالجة فوراً.

10

Null and Alternative Hypotheses

الفرضية الصفرية والفرضية البديلة

Null Hypothesis (H0)

الفرضية الصفرية (H0)

EN States that there is **no difference, association, or effect** in the population.AR تنص على **عدم وجود فرق أو ارتباط أو تأثير في المجتمع.**

Example: There is no difference in mean glucose concentration between promptly processed and delayed samples.

مثال: لا يوجد فرق في متوسط تركيز الكلوكونز بين العينات المعالجة فوراً والعينات المتأخرة.

Alternative Hypothesis (H1)

الفرضية البديلة (H1)

EN States that a difference, association, or effect exists.

AR تنص على وجود فرق أو ارتباط أو تأثير.

Example: Mean glucose concentration differs between promptly processed and delayed samples.

مثال: يختلف متوسط تركيز الكلوكوز بين العينات المعالجة فوراً والعينات المتأخرة.

Important مهم

Statistical analysis evaluates how compatible the observed data are with a specified null model; it does not "prove" a hypothesis with certainty.

يقيّم التحليل الإحصائي مدى توافق البيانات المشاهدة مع نموذج صفري محدد؛ وهو لا «يثبت» الفرضية بيقين.

11

5. Variables in Scientific Research

5. المتغيرات في البحث العلمي

EN A variable is a characteristic, factor, exposure, or outcome that can take different values.

AR المتغير هو صفة أو عامل أو تعرض أو نتيجة يمكن أن تأخذ قيماً مختلفة.

Type	Definition	Laboratory example	الشرح
Independent	Factor investigated or manipulated	Processing delay	<u>المستقل</u> : العامل الذي يُدرس أو يُتحكَّم به — مثال: تأخير المعالجة
Dependent	Outcome measured	Glucose concentration	<u>التابع</u> : النتيجة المقاسة — مثال: تركيز الكلوكوز
Controlled	Conditions kept similar	Tube, temperature, analyser	<u>المضبوط</u> : ظروف تُبقى متشابهة — مثال: الأنبوب، الحرارة، جهاز التحليل

Note ملاحظة

In observational studies, the "independent" variable may be an exposure that is observed rather than manipulated.

في الدراسات الرصدية قد يكون المتغير «المستقل» تعرّضاً يلاحظ بدلاً من أن يُتحكَّم به.

12

6. Study Design and Experimental Planning

6. تصميم الدراسة والتخطيط التجريبي

- 1 Select a design that matches the research question.

اختيار تصميم يتلاءم مع سؤال البحث.

- 2 Define the study population, samples, comparison groups, and eligibility criteria.

تحديد مجتمع الدراسة والعينات ومجموعات المقارنة ومعايير الأهلية.

- 3 Standardise specimen collection, processing, and measurement procedures.

توحيد إجراءات جمع العينات ومعالجتها وقياسها.

- 4 Plan sample size and statistical analysis before examining the final results.

التخطيط لحجم العينة والتحليل الإحصائي قبل فحص النتائج النهائية.

- 5 Identify potential sources of bias and confounding.

تحديد المصادر المحتملة للتحيز والتداخل (الإرباك).

- 6 Include appropriate research comparisons and laboratory quality controls.

تضمين مقارنات بحثية مناسبة وضوابط جودة مختبرية.

13

Scientific Method vs. Study Design

المنهج العلمي مقابل تصميم الدراسة

Scientific Method

المنهج العلمي

EN The broad framework for scientific reasoning.

AR الإطار العام للتفكير العلمي.

Problem

مشكلة



Question

سؤال



Hypothesis

فرضية



Evidence

دليل



Interpretation

تفسير



Conclusion

استنتاج

Study Design

تصميم الدراسة

EN The specific plan used to obtain evidence.

AR الخطة المحددة المستخدمة للحصول على الأدلة.

Examples: Experimental, Observational, Diagnostic accuracy, Cross-sectional, Case-control

أمثلة: تجريبي، رصدي، دقة التشخيص، مقطعي (عرضي)، حالة-شاهد

Key point نقطة مهمة

The scientific method guides the investigation; the study design determines how the evidence will be collected.

المنهج العلمي يوجه الاستقصاء، وتصميم الدراسة يحدد كيفية جمع الأدلة.

14

Research Comparison vs. Laboratory Quality Control

المقارنة البحثية مقابل ضبط الجودة المختبري

Research Comparison

المقارنة البحثية

EN Designed to answer the research question.

AR مصممة للإجابة عن سؤال البحث.

Example: Prompt processing compared with a defined processing delay.

مثال: المعالجة الفورية مقارنة بتأخير محدد في المعالجة.

Purpose: Estimate a difference or association.

الغرض: تقدير فرق أو ارتباط.

Laboratory Quality Control

ضبط الجودة المختبري

EN Designed to verify analytical performance.

مصمم للتحقق من الأداء التحليلي.

AR

Example: Control material with an expected acceptable range.

مثال: مادة ضبط (كونترول) لها مدى مقبول متوقع.

Purpose: Assess whether the analytical run is acceptable.

الغرض: تقييم ما إذا كانت الدفعة التحليلية مقبولة.

15

7. Data Collection and Measurement

7. جمع البيانات والقياس

1 Use standardised procedures and clearly defined measurement units.

استخدام إجراءات موحدة ووحدات قياس محددة بوضوح.

2 Assign coded identifiers to samples and participants.

إعطاء رموز تعريفية مشفرة للعينات والمشاركين.

3 Record raw data, missing observations, and protocol deviations.

تسجيل البيانات الخام والملاحظات المفقودة والانحرافات عن البروتوكول.

4 Use calibrated equipment and validated analytical methods when applicable.

استخدام أجهزة معايرة وطرائق تحليلية مصادق عليها عند الاقتضاء.

5 Distinguish biological replicates from repeated technical measurements.

التمييز بين المكررات الحيوية والقياسات التقنية المكررة.

6 Protect data integrity, confidentiality, and traceability.

حماية سلامة البيانات وسريتها وإمكانية تتبعها.

16

8. Data Analysis and Interpretation

8. تحليل البيانات وتفسيرها

EN **Data Analysis**AR **تحليل البيانات**

- 1 Organise and summarise data. تنظيم البيانات وتلخيصها.
- 2 Describe distributions and variability. وصف التوزيعات والتباين.
- 3 Select statistical methods appropriate to the design and data. اختيار طرائق إحصائية ملائمة للتصميم والبيانات.
- 4 Estimate effect sizes and uncertainty. تقدير حجم التأثير وعدم اليقين.

EN **Interpretation**AR **التفسير**

- 1 Relate findings to the research question. ربط النتائج بسؤال البحث.
- 2 Consider biological or clinical relevance. مراعاة الأهمية الحيوية أو السريرية.
- 3 Assess bias, confounding, and limitations. تقييم التحيز والتداخل والقيود.
- 4 Compare findings with existing evidence. مقارنة النتائج بالأدلة الموجودة.

Important مهم

Statistical significance and practical importance are not the same concept.

الدلالة الإحصائية والأهمية العملية ليستا المفهوم نفسه.

17

9. Drawing a Scientific Conclusion

9. الوصول إلى استنتاج علمي

- 1 Answer the research question using the collected evidence.
الإجابة عن سؤال البحث باستخدام الأدلة المجموعة.
- 2 State whether the findings are consistent with the proposed hypothesis.
بيان ما إذا كانت النتائج متسقة مع الفرضية المقترحة.
- 3 Avoid conclusions that extend beyond the population, methods, or conditions studied.
تجنب الاستنتاجات التي تتجاوز المجتمع أو الطرائق أو الظروف المدروسة.
- 4 Report important limitations and alternative explanations.
عرض القيود المهمة والتفسيرات البديلة.
- 5 Identify questions that require further investigation.
تحديد الأسئلة التي تتطلب مزيداً من الاستقصاء.

Rule قاعدة

A conclusion should match the strength and scope of the evidence.

يجب أن يتناسب الاستنتاج مع قوة الأدلة ونطاقها.

18

10. Communication and Reproducibility

10. النشر وقابلية التكرار

- 1 Describe methods sufficiently for evaluation and repetition.
وصف الطرائق بما يكفي لتقييمها وتكرارها.
- 2 Report complete results, including unexpected or negative findings.
عرض النتائج كاملة، بما فيها النتائج غير المتوقعة أو السلبية.
- 3 Use appropriate tables, figures, and statistical reporting.
استخدام الجداول والأشكال والتقارير الإحصائية المناسبة.
- 4 Discuss limitations transparently.
مناقشة القيود بشفافية.
- 5 Allow findings to be examined, challenged, and reproduced by the scientific community.
إتاحة النتائج للفحص والنقد والتكرار من قبل المجتمع العلمي.

19

Bias, Confounding, and Sources of Error

التحيز والتداخل ومصادر الخطأ

Bias

التحيز

EN A systematic process that can distort an estimate or interpretation.

AR عملية منهجية (منتظمة) يمكن أن تشوّه التقدير أو التفسير.

Confounding

التداخل (الإرباك)

EN A third factor related to both the exposure and outcome that can distort their observed relationship.

AR عامل ثالث مرتبط بكلّ من التعرّض والنتيجة، يمكن أن يشوّه العلاقة المشاهدة بينهما.

Random Error

الخطأ العشوائي

EN Variation due to chance, sampling, or measurement variability.

AR تباين ناتج عن الصدفة أو أخذ العينات أو تباين القياس.

Key point نقطة مهمة

Good design reduces avoidable error; statistical analysis cannot repair every design problem.

التصميم الجيد يقلّل الخطأ الممكن تجنّبه؛ والتحليل الإحصائي لا يستطيع إصلاح كل مشكلة في التصميم.

20

Application 1 — Pre-analytical Laboratory Question

التطبيق 1 — سؤال مختبري في مرحلة ما قبل التحليل

EN **Research question: Does a defined delay before plasma separation alter measured glucose concentration?**

AR سؤال البحث: هل يغيّر تأخير محدد قبل فصل البلازما تركيز الكلوكونز المقاس؟

Element	Content	العنصر والمحتوى
Hypothesis	Delay changes glucose	<u>الفرضية</u> : التأخير يغيّر الكلوغوز
Design	Paired samples from each donor	<u>التصميم</u> : عينات مزدوجة من كل متبرّع
Independent variable	Processing delay	<u>المتغيّر المستقل</u> : تأخير المعالجة
Dependent variable	Glucose concentration	<u>المتغيّر التابع</u> : تركيز الكلوغوز
Controls	Tube, temperature, assay	<u>الضوابط</u> : الأنبوب، الحرارة، طريقة الفحص
Analysis	Compare paired differences	<u>التحليل</u> : مقارنة الفروق المزدوجة
Conclusion	Limited to tested conditions	<u>الاستنتاج</u> : مقتصر على الظروف المختبرة

21

Application 2 — ELISA Validation Question

التطبيق 2 — سؤال التحقق من فحص الإليزا

Research Question	سؤال البحث
EN Does an additional wash step reduce background absorbance without compromising expected positive signal?	
	AR هل تقلل خطوة غسل إضافية الامتصاص الخلفي دون الإضرار بالإشارة الموجبة المتوقعة؟
Independent variable: Wash procedure	
	المتغيّر المستقل: إجراء الغسل
Outcomes: Blank/negative-control OD and positive signal	
	النتائج: الكثافة الضوئية (OD) للفراغ/الضابط السالب، والإشارة الموجبة

EN Scientific Approach

النهج العلمي

AR

- 1 Compare defined procedures under otherwise similar conditions.
مقارنة إجراءات محدّدة تحت ظروف متشابهة في ما عدا ذلك.
- 2 Use appropriate assay controls.
استخدام ضوابط فحص مناسبة.
- 3 Evaluate both background and expected signal.
تقييم الخلفية والإشارة المتوقعة كليهما.
- 4 Interpret results against predefined performance criteria.
تفسير النتائج مقابل معايير أداء محدّدة مسبقاً.

22

Artificial Intelligence as a Research Tool

الذكاء الاصطناعي أداة بحثية

Research stage	Possible AI support	Researcher responsibility	الترجمة
Literature search	Suggest keywords / organise sources	Verify original sources	البحث في الأدبيات: اقتراح كلمات مفتاحية / تنظيم المصادر — مسؤولية الباحث: التحقق من المصادر الأصلية
Analysis	Assist with code / pattern exploration	Check data, assumptions, and code	التحليل: المساعدة في الشيفرة / استكشاف الأنماط — الباحث: فحص البيانات والافتراضات والشيفرة
Writing	Improve structure and clarity	Verify every scientific claim	الكتابة: تحسين البنية والوضوح — الباحث: التحقق من كل ادعاء علمي
Data handling	Automate selected tasks	Protect privacy and governance	التعامل مع البيانات: أتمتة مهام مختارة — الباحث: حماية الخصوصية والحوكمة

Important مهم

AI output is not scientific evidence by itself; it must be verified against reliable data and sources.

مخرجات الذكاء الاصطناعي ليست دليلاً علمياً بحدّ ذاتها؛ ويجب التحقق منها بمقارنتها ببيانات ومصادر موثوقة.

23

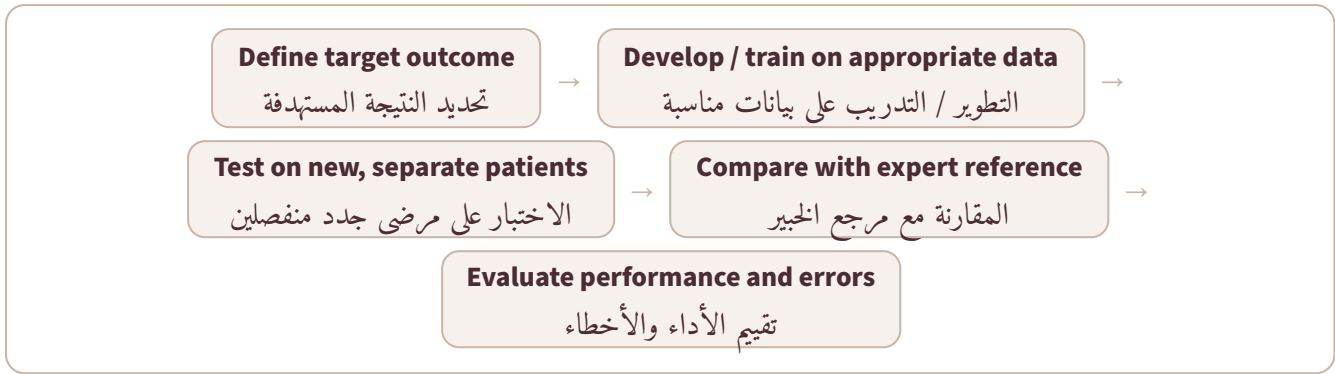
Evaluating AI with the Scientific Method

تقييم الذكاء الاصطناعي بالمنهج العلمي

EN Example question: Can an AI system identify blood-smear images that require expert review?

سؤال مثال: هل يستطيع نظام ذكاء اصطناعي تحديد صور مسحات الدم التي تتطلّب مراجعة خبير؟

AR



EN Relevant measures may include **sensitivity, specificity, missed cases, calibration, and review time** — depending on the intended use.

AR قد تشمل المقاييس ذات الصلة **الحساسية، النوعية، والحالات المفقودة، والمعايرة، ووقت المراجعة** — بحسب الاستخدام المقصود.

24

Scientific Integrity and Ethics

النزاهة العلمية والأخلاقيات

- 1 Obtain appropriate ethical review and informed consent or an approved waiver when required.
الحصول على المراجعة الأخلاقية المناسبة والموافقة المستنيرة أو إعفاء معتمد عند الحاجة.
- 2 Protect participant identity and confidential laboratory information.
حماية هوية المشاركين والمعلومات المختبرية السرية.
- 3 Do not alter routine patient care merely to create a research condition without appropriate approval.
عدم تغيير الرعاية الروتينية للمريض لمجرد خلق ظرف بحثي من دون موافقة مناسبة.
- 4 Do not fabricate, falsify, or selectively remove data.
عدم اختلاق البيانات أو تزويرها أو حذفها انتقائياً.
- 5 Report conflicts of interest, protocol deviations, and important limitations transparently.
الإبلاغ بشفافية عن تضارب المصالح والانحرافات عن البروتوكول والقيود المهمة.

Key messages الرسائل الرئيسية

	Key message	الرسالة
Scientific Method	A systematic framework for answering scientific questions with evidence.	إطار منظم للإجابة عن الأسئلة العلمية بالأدلة.
Good Research	Requires clear questions, testable hypotheses, appropriate design, and reliable measurement.	يتطلب أسئلة واضحة، وفرضيات قابلة للاختبار، وتصميمًا مناسبًا، وقياسًا موثوقًا.
Interpretation	Must consider effect size, uncertainty, bias, confounding, and limitations.	يجب أن يراعي حجم التأثير، وعدم اليقين، والتحيز، والتداخل، والقيود.
Laboratory Science	Applies to pre-analytical, analytical, and diagnostic questions.	يُطبَّق على أسئلة ما قبل التحليل والتحليل والتشخيص.
AI	Can support research and can itself be evaluated scientifically.	يمكن أن يدعم البحث، ويمكن تقييمه هو نفسه علميًا.